



ヒマラヤ統合EWS 構造図

降雨型洪水・土砂災害／氷岩なだれ／GLOF・河道閉塞を、既存の2系統の上で束ねる（検討図）
作成 2026-08-30 / 2026年8月26日ボテコシ／トリスリ川洪水の検討に基づく / 公式見解ではない

ゼロから作らない。すでにある2つの系を繋ぎ、
抜けている検知経路だけを足す。

1 ☀ ネパールが既に持っている「2つの系」

降雨	DHM 雨量・水位「ライブウォッチ」280局 2010年からWebテレメトリ。降雨系の骨格
降雨	降雨閾値による洪水・土砂災害警報（2018～） 272の危険地区を画定し、上流域の雨量が閾値を超えるとSMSを送る
降雨	CBFEWS 8河川系 / 3日先の降雨予報 コシ・カルナリ・西ラプティ等。ナラヤニ川を含む＝今回の回廊に既にある
降雨	気象レーダ 3局計画のうち1局 2019年に西部へ設置。中部・東部は未設置
地震	広帯域地震計 約40局・加速度計 約36台 DMG／NEMRC。東大・JICA 8局、中国CEA 10局が加わる

降雨型については、検知から伝達まで一通り揃っている。今回それが動かなかったのは系が無かったからではなく、その系が降雨を前提にしているからである。

2 📶 では、なぜ機能しなかったのか

欠1	降雨系は降雨を前提とする 本事象に降雨は関与していない（DHMが確認）。280局も272地区の閾値も、原理的に反応しようがない
欠2	地震系は地震を前提とする 鋭い到達波を結合する設計。立ち上がりの緩い質量移動は結合段階で捨てられる。今回のカタログの nst = 0 がその証拠
欠3	2つの系が繋がっていない 地震系がM5.2を記録していても、それが降雨系の警報経路に入る配線が無い。08:37も11:45も、解析者が事後に処理して初めてカタログに載った（登録は1日半後）
欠4	所管が割れている 地震＝DMG／洪水・土砂警報＝DHM／対応＝NDRRMA

2つの系はそれぞれ自分のハザードには機能する。どちらも今回のハザードを担当せず、互いに繋がっていなかった。これが「統合」を要する理由であり、欠1～4のうちハードウェア不足は1つも無い。

3 ⚡ 3つの現象、3つの検知原理

R	降雨型の洪水・土砂災害 = 雨量閾値 累積雨量と土壌雨量指数。累積で最も多くの命を奪ってきたのはこちら。弱点は越境上流の雨が見えないことと短いリードタイム。日本の土砂災害警戒情報の移転価値が高い。	既存・稼働中
D1	氷岩なだれ = 単一力震源 滑動する土塊の反力が長周期に放射される。明瞭なP波を持たず数十秒～数分続く —— だから地震用の処理では捨てられる。	新規
	表面波の到達（20～50km）	7～17 秒
	判別に必要な信号長＋多点結合	25～50 秒
	発報レイテンシ	60～120 秒
D2	GLOF・河道閉塞 = 河川微動 決壊は衝撃的な震源を持たない。検知するのは洪水そのもの（1～10Hz、掃流砂の衝突）。2016年Gongbatongsha GLOFを同じ流域で2波に分離して捉えた実績がある。	新規

河岸の地震計は、流れされない非接触の水位計である。今回、上流3局の水位計は警戒水位前に沈黙した —— 洪水が壊したからだ。

4 🔗 5層アーキテクチャ —— 何を流用し、何を改修し、何を足すか

L1 センシング 降雨系＋地震系	既 DHM 雨量・水位「ライブウォッチ」280局 降雨系の骨格。稼働中		既 気象レーダ 1／3局 西部のみ2019年設置		既 NSC 広帯域地震計 約40局 DMG／NEMRC		既 加速度計36台・東大JICA 8局 中国CEA 10局が北部を補う		改 DHM 水位観測局(回廊6局) →30局へ。上昇率でトリガ				
	新 対象上流域に広帯域＋強震を3～5局／流域 岩盤上・想定洪水位より上			新 微気圧計を併設 地震は空振を出さない＝質量移動を峻別			新 河岸に微動観測点 流されない非接触の水位計			改 GSMaP／GPM で越境上流の降雨を補う チベット側の雨は地上観測が無い			
L2 伝送	既 既存テレメトリ(カトマンズへ) 携帯／マイクロ波。谷筋を通るため同じ災害で切れる												
	改 降雨系:雨量閾値で272地区に洪水・土砂災害警報(2018～) 稼働中。ただし越境上流の雨が見えず、リードタイムが短い						既 地震系:鋭い到達波を結合して震源決定 立ち上がりの緩い質量移動は結合段階で捨てられる(今回 nst=0)						
L3 処理 2系統を繋ぐ	改 R 降雨・流出予測の強化 土壌雨量指数／スネーク曲線			新 D1 単一力検知 長周期20～150s。質量移動			新 D2 河川微動検知 1～10Hz。掃流砂＝洪水			新 D3 欠測検知 沈黙は被災の証拠		新 統合判定(確度3段階) 降雨系・非降雨系の両方を受ける	
	ここが「統合」の実体 降雨型は R、氷岩なだれは D1、GLOF・河道閉塞は D2、装置の被災は D3 が拾う。トリガは4系統に分けたまま、判断と伝達だけを1本に束ねる ― 1つで暫定発報、2つ一致で確度を上げる												
L4 判断	新 上流20km圏:センサ→サイレン直結 人を判断ループから外す。猶予10分台では手続きが入らない						改 下流:到達時刻予測に接続 → 集落別ETA 降雨型・非降雨型に共通の出口。「11:40に到達、10:30までに高台へ」						
	既 発令権限は NDRRMA／DHM にあるが、「地震系が検知した質量移動を降雨系の警報経路に入れる」ことを所掌する主体が存在しない												
L5 伝達	既 CBFEWS 8河川系 ナラヤニ川を含む。この回廊に既にある			改 SMS・ラジオ・TV・電話 67万件の実績。範囲をハザード範囲へ			新 セルブロードキャスト 多言語・外国SIMにも届く			新 坑内一斉警報 不明者933名の類型に対応		新 QZSS 災危通報 要 受信可能性PoC	
	到達させる相手 河岸集落 / 水力発電所の坑内労働者 / トレッカー・外国人 / 治安・税関施設 / 輸送事業者 ― 冗長な複数経路で												

色は状態を表す。灰＝既存をそのまま使う／赤枠＝既存だが今回機能しなかった／青緑＝既存を改修する／青＝新規に足す。新規のうち恒久設備は L1 の3項目と L2 の衛星IoT のみ。統合の実体は L3 にある —— トリガを降雨型・氷岩なだれ・GLOF・装置被災の4系統に分けたまま、L4 の到達時刻予測と L5 の伝達経路だけを共有する。単一の検知器に賭けず、系統ごとに独立に発報できる構成にしている。

5 🕒 段階計画 —— Phase 0 が go / no-go

Phase 0	既存アーカイブの遡及解析 約40局分の連続波形を遡って掘り、過去事例にラベルを付ける。教師データ・閾値・誤報率が同時に得られる。	0～6か月 / ～0.5億円 / 機材ゼロ
Phase 1	シャドーモード併走 リアルタイム検知器を既存処理系と並走させる。警報は出さず、実運用の誤報率だけを測る。	6～18か月 / ～1億円
Phase 2	試験流域へ実装 ボテコシ／トリスリに観測点を補填、微気圧計・河岸微動観測点。上流20km圏に自動サイレン、下流に到達時刻予測。	18～30か月 / 2～4億円
Phase 3	他流域へ展開・越境統合	流域あたり 2～3億円

Phase 0 で「十分な余裕をもって捕捉できない」と出れば、以降に投資すべきではない。ほとんど費用がかからないのに、数億円の判断を左右する。

6 🌐 技術より難しい3つ

1	所管を決める DHMの洪水予警報の所掌を「非水文学的トリガも受け付ける」よう拡張するか、DMG・DHM・NDRRMA合同のセルを作るか。これが無ければ検知しても警報に至る経路が無い。
2	誤報予算を運用開始前に合意する 「河川を脅かす事象を1件も逃さないなら年3回の空振りは許容する」といった線を住民と合意し、訓練で体験させておく。最初の空振りが不意打ちになった系は1年で電源を切られる。技術判断ではなく政治判断である
3	越境 震源はチベット側だが地震波は国境を越える。ネパール領内の観測点で検知でき、データ共有協定の成立を待たずに機能する —— これがこの設計の政治的な強み。共有できれば標定精度は上がる

参照設計：スイス・イルグラーベン流域の土石流警報系は2007年から完全自動で運用され、砂防堰堤のジオフォンから発報まで人が介在しない。「センサとサイレンを直結する」思想が20年近く現実に戻っている。

7 🚫 この系にできないこと

⚠	予知しない。山が動いてから始まる チャモリ2021の前兆信号（2.5時間前）は事後に遡って見つけたもの。研究トラックであって設計前提にはならない。
≡	微動振幅は流量ではない 土砂フラックスの代理指標で較正は地点固有。小規模GLOFはモンスーン増水と紛れうる。識別子は変化率とスペクトル形状。
📶	閾値以下は捕らえない 河道を塞ぎうる最小規模は不明。閾値は「どのリスクを受け入れるか」の選択で、Phase 0 で数字にする。
🔄	水位計を置き換えない 水位計は較正値を、地震計は生存性を与える。代替ではなく補完。片方に寄せれば同じ失敗を別の形で繰り返す。

凡例（構造図の色分け）
■ 既 = 既存をそのまま使う ■ 既 = 既存だが今回機能しなかった ■ 改 = 既存を改修する ■ 新 = 新規に足す
恒久設備の新設は L1の3項目とL2の衛星IoT のみ。残りはソフトウェアと制度。統合の実体はL3 —— トリガは4系統に分けたまま、判断と伝達だけを束ねる。

日本が持ち込めるもの
防災科研：Hi-net／V-net、火山泥流の自動検知の実運用経験
東京大学・JICA：ネパールに8局を設置済み、拡張の足場
国交省北海道開発局：十勝岳のセンサ→サイレン直結モデル

土木研究所 ICHARM：検知到達時刻・避難時間に変換
気象庁・JAXA：土砂災害警戒情報（スネーク曲線）、GSMaPで越境上流の降雨
JAXA・Sentinel Asia・ADRC：越境上流の衛星監視



機構を問わず、発報する。

「岩か氷か」を判定してはならない。答えるべきは「上流で大規模な質量移動が起きたか」の二値だけ。機構の同定には日数がかかり、本件では4日経っても見解が割れている。